N1 - Atividade 05

Programação Orientada a Objetos - PUC/GO

Brunno Alexcson de Carvalho

Docente: Anibal Santos Jukemura

16 de Abril de 2026

1 Exercício 2

Exercício referente a implementação da classe **Funcionario**, com as subclasses **Assistente**, **Tecnico** e **Administrativo**.

1.1 c) O que há de errado? Como corrigir o problema, sem usar o modificador public?

O que há de errado com a questão proposta são os métodos getters e setters serem **private**. Isso gera problema pois:

- Assistente não consegue acessar nome e cpf de Funcionario;
- Tecnico e Administrativo não conseguem acessar matricula e bonus de Assistente, além de não acessar também nome e cpf de Funcionario;

Ou seja, a herança não pode ser utilizada corretamente. Como consequência, as subclasses não conseguem manipular os dados herdados. Uma **solução** plausível é a troca de private por **protected**.

✓
```
protected String getNome() {
    return nome;
}
```

×
```
private String getNome() {
    return nome;
}
```

Agora é permitido o acesso pelas subclassses sem torná-los públicos.
Mas, mesmo com protected, classes fora do pacote ainda não acessam diretamente.

1.2 d) Após corrigir o código, crie um objeto Técnico e outro Administrativo. Utilize os métodos SET para preencher todos os atributos de ambas as classes. O que há de errado? Como corrigir o problema através do modificador protected, criando um construtor para Tecnico e outro para Administrativo?

O uso de métodos set protegidos pode funcionar no mesmo pacote, porém não é adequado para inicialização de objetos, especialmente em contextos com múltiplos pacotes. A abordagem mais adequada é utilizar construtores para garantir que os objetos já sejam criados em um estado válido.

```
protected Tecnico(String nome, String cpf, String matricula, double bonus) {
    super(nome, cpf, matricula);
    this.bonus = bonus;
}

protected Administrativo(String nome, String cpf, String matricula, String turno) {
    super(nome, cpf, matricula);
    this.turno = turno;
}
```

1.3 f) É possível criar um objeto do tipo Assistente ou Funcionário? Implemente e discuta essa possibilidade.

Não é possível instanciar diretamente objetos das classes Funcionario e Assistente, pois são abstratas. Classes abstratas não podem ser instanciadas diretamente, servem apenas como base para herança.

```
Funcionario f = new Funcionario("João", "123");
Assistente a = new Assistente("Maria", "456", "2001");
```

Os exemplos acima estão errados. Vai dar erro de compilação, apontando que Funcionario e Assistente são classes abstratas e não podem ser instanciadas.No entanto, é possível utilizá-las como tipo de referência através do polimorfismo, instanciando objetos de classes concretas como Tecnico e Administrativo.

```
Funcionario f = new Tecnico(...);
Assistente a = new Administrativo(...);
```